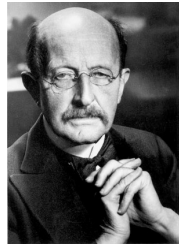


# P9 : Interaction lumière matière et photon

## 1 Interaction lumière matière (rappels de 1ère).

### A. Le photon.

Pour pouvoir interpréter certaines expériences, comme l'effet photoélectrique (voir plus loin) la lumière doit être décrite comme un flux de particules appelées **photons**.



Max Planck (1858-1947)

À chaque photon correspond :

- Une **énergie** qui est proportionnelle à sa fréquence.

$$\Delta E = h \times \nu$$

où  $\Delta E$  est l'énergie en joule (J),  $\nu$  la fréquence en hertz (Hz) et  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$  est une constante appelée constante de Planck.

- Une **masse** nulle.
- Une **vitesse** égale à  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  dans le vide.

### B. Niveaux d'énergies d'un atome.

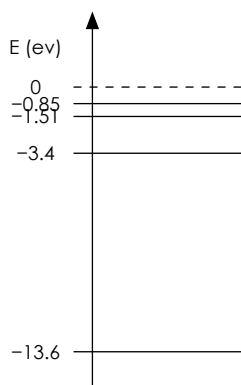
L'énergie d'un atome ne peut prendre que **certaines valeurs** on dit qu'elle est **quantifiée**.

Les valeurs (autorisées) sont appelées **niveaux d'énergies**, on les représente sur un **diagramme**, généralement exprimées en l'électron-volt (eV).



Niels Bohr 1885-1962

Exemple :



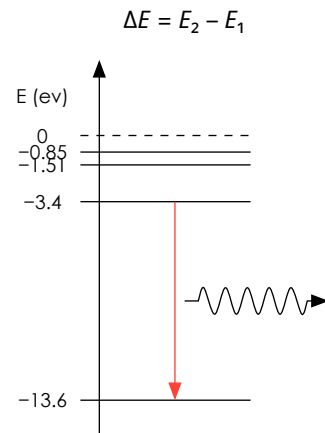
Rappel :  $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

- Le niveau le plus bas, est le fondamental, dans cet état l'atome est **stable**.
- Les autres niveaux sont instables, on parle d'états **excités**.
- Le dernier niveau est celui de l'**ionisation**.

### C. Transitions électroniques.

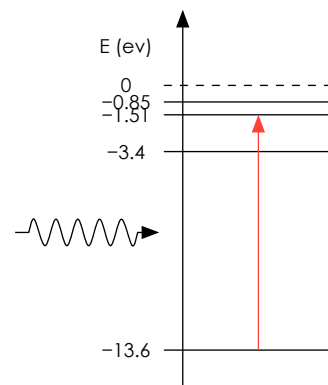
Les **échanges** d'énergies entre matière et lumière se font par nombre entier de **photons**.

- Un atome est dans un état d'énergie  $E_2$  peut passer (spontanément) à un état  $E_1$  ( $E_1 < E_2$ ) en **émettant** un photon d'énergie



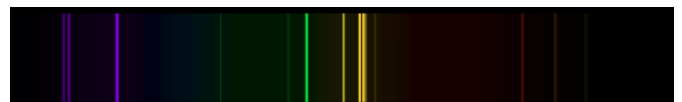
- De façon inverse, l'atome peut **absorber** un photon d'énergie

$\Delta E$ , qui le fait passer dans d'un niveau  $E_1$  à un niveau  $E_2 = E_1 + \Delta E$



Remarques :

- Ce modèle permet d'interpréter les spectres de raies d'émissions et d'absorption d'un gaz sous faible pression. Chaque raie spectrale correspond à une transition électronique.



- A l'échelle de noyaux ou des molécules les énergies sont aussi quantifiées.

## 2 L'effet photoélectrique.

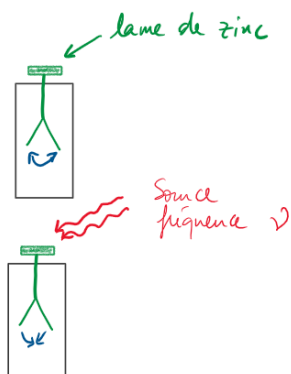
### A. Description.

L'effet photoélectrique a été découvert par le physicien Hertz. Ce phénomène a contribué à révolutionner la physique au XXème siècle car il met en défaut le modèle ondulatoire de la lumière.



Hertz (1857 -1894)

- On charge un **électroscope** par contact avec une baguette électrisée négativement (voir cours de 1ère). On observe bien les deux parties métalliques qui s'éloignent.
- Si on approche une source de **lumière visible** il ne se passe rien même si la source est très intense.
- Si on approche une source de **lumière UV**, l'électroscope se décharge rapidement.



#### ⇒ Que se passe-t-il avec les UV ?

Comme l'électroscope se décharge, cela signifie que les charges négatives (électrons) sont arrachées par la lumière.

#### ⇒ Pourquoi cette expérience pose un problème aux physiciens de l'époque ?

On sait que la lumière est une onde et que «l'intensité» d'une onde dépend de son **amplitude**, or ici quelle que soit l'intensité d'une lumière visible, les électrons restent sur l'électroscope, ce qui n'est pas logique !

l'électron  $W$  (travail d'extraction) et lui donner de l'énergie cinétique  $E_c$ , donc :

$$\Delta E = W + E_c$$

L'énergie cinétique de l'électron est forcément positive:

$$E_c = \Delta E - W > 0$$

donc

$$\Delta E > W$$

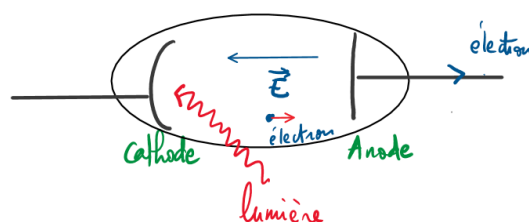
$$h\nu > W$$

$$\nu > \frac{W}{h} = \nu_s$$

**Conclusion:** L'émission d'électron n'est possible que pour une fréquence supérieure à la fréquence seuil  $\nu_s$

### B. Applications.

- Les cellules photoélectriques transforment une intensité lumineuse en une intensité électrique.



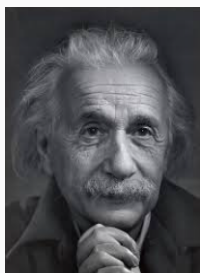
- Le principe est le même pour une cellule photovoltaïque mais les électrons arrachés restent dans le matériau semi-conducteur.



### Définition Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique consiste en l'**émission d'électrons** par un métal sous l'effet d'un **rayonnement électromagnétique** dont la fréquence est supérieure à un **seuil**.

Il revient à A. Einstein d'interpréter correctement l'effet photoélectrique: La «lumière» est constituée de photons qui sont capables d'arracher des électrons à un métal si leur énergie est suffisante.



Einstein (1879 -1955)

Comme l'énergie se conserve, on peut écrire que l'énergie apportée par le photon  $\Delta E$  est utilisée pour arracher

## P9 : Interaction lumière matière et photon

### Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours